

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立消元看 Δ 判位置、求公共点与弦长,并能检查二次项系数是否退化为零;
2. 会按斜率与位置特例分类讨论含参直线与圆锥曲线公共点的个数,识别平行渐近线、平行对称轴等退化特位,辨析「相切」与「恰有一个公共点」;
3. 熟练运用弦长公式与焦点弦、焦半径结论处理弦长与弦中点问题,体会代数判定与几何直观的结合,发展数学运算与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系的判定与公共点

1. 判定直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系,通常用_____的方法:联立消元得 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 时, $\Delta > 0$ 等价于有_____个公共点, $\Delta = 0$ 等价于_____, $\Delta < 0$ 等价于_____.

[注意] 消元后必须检查二次项系数:直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴时方程降为一次,恰有一个公共点但不相切.

2. 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的_____条件;「直线与椭圆只有一个公共点」是「直线与椭圆相切」的_____条件.

[注意] 椭圆是封闭曲线,消元不降次,恰一公共点即相切;抛物线、双曲线有降次特位,须单独辨析.

◆ 知识点二 弦长与焦点弦

1. 直线 $y=kx+b$ 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,则弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过焦点的弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 弦长公式对三种曲线通用;焦点弦先想焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ (即到准线的距离),再化为坐标和.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

- (1) 直线与抛物线只有一个公共点,则直线与该抛物线相切. ()
- (2) 直线与椭圆只有一个公共点,则直线与该椭圆相切. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例1 [简单(知识点一)] 判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1, 2)$ 、 $(4, -4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 $(1, 2)$ 与 $(4, -4)$, 所求线段长 = $\sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$, 成立; $-4 = -2 \times 4 + 4$, 成立; $1 = 1$, $16 = 4 \times 4$, 成立.)

变式1 [简单(知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

2. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例2 [简单(知识点一)] 举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

3. [答案] 反例: 直线 $y = 1$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y = 2x + 1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0$, 等价于 $k = 2$, 切线为 $y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一次方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与变式2、例5之退化特位三处互证.)

变式2 [简单(知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件

- B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

4. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」推出「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见例2), 联立式退化为一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例3 [简单(知识点一)] 判断正误.

- (1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
(2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 不一定相交.
(3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.
(4) 直线与椭圆只有一个交点, 等价于直线与椭圆相切.

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$ 对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0 + 0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. $(3, 0)$ 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、

双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」等价于「方程有重根」, 亦等价于「相切」, 与变式 2 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

【素养小结】

①识别: 凡联立消元判位置、求公共点, 以及「切」与「一个公共点」的辨析题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后先看二次项系数 (平行渐近线、平行对称轴时降次), 再看 Δ ; 相切即二次方程有重根. ③收束: 判完位置须落到公共点坐标或个数; 举反例要同时验「恰一公共点」与「切线方程不同」两件.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 4 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0$: $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$. $\Delta = 0$ 等价于 $k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0$ 等价于 $k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0$ 等价于 $k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点等价于 $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点等价于

$k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点等价于 $k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

变式 3 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx + 2)^2 = 6$, 即 $(2 + 3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2 + 3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2 + 3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0$ 等价于 $k^2 > 48/72 = 2/3$, 即 $|k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0$ 等价于 $k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0$ 等价于 $k^2 < 2/3$, 即 $|k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0 + 4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自洽.)

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 5 [中档 (知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

8. [答案] $k = 1$ 时相切; $k < 1$ 时相交; $k > 1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx + 1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k - 4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1 - k)$. $\Delta = 0$ 等价于 $k = 1$, 相切; $\Delta > 0$ 等价于 $k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0$ 等价于 $k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交

(不切)——此即例2、变式2的退化特位,并入「相交」档.

综上: $k=1$ 相切; $k<1$ (含 $k=0$)相交; $k>1$ 相离.

变式4 [中档(知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4-y^2/3=1$ 相交于两点,求 l 的斜率的取值范围.

9. [答案] $|k|<\sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y=kx$ (过原点的直线中 $x=0$ 即 y 轴与双曲线无公共点,故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4-y^2/3=1$,乘12得 $3x^2-4k^2x^2=12$,即 $(3-4k^2)x^2=12$.

① $3-4k^2>0$ ($|k|<\sqrt{3}/2$): $x^2=12/(3-4k^2)>0$,解得 $x=\pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$,对应两个不同交点(关于原点对称),符合「相交于两点」.

② $3-4k^2\leq 0$ ($|k|\geq\sqrt{3}/2$): 当 $=0$ (l 与渐近线 $y=\pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行,且过原点即为渐近线本身)时方程为 $0=12$ 无解;当 <0 时 $x^2<0$ 无实数解;两种都无公共点.

故所求范围为 $|k|<\sqrt{3}/2$. (几何直观:过原点(双曲线中心)的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点;渐近线本身与曲线零公共点,正是例4中 $k=\pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例6 [简单(知识点二)] 过双曲线 $x^2/20-y^2/5=1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$,这样的直线有几条?

10. [答案] 1

[详解] $a^2=20$ 、 $b^2=5$, $a=2\sqrt{5}$ 、 $c^2=25$ 即右焦点 $F(5,0)$. 过 F 的直线(除 x 轴外)可设为 $x=my+5$,代入 $x^2-4y^2=20$ 得 $(my+5)^2-4y^2=20$,整理为 $(m^2-4)y^2+10my+5=0$.

① $m^2=4$ ($|m|=2$, 即直线斜率 $|k|=1/2=b/a$, 平行渐近线): 二次项消失,化为一次方程 $10my+5=0$,只有一个公共点,不构成弦.

② $m^2<4$ (斜率 $|k|>1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1+y_2=-10m/(m^2-4)$ 、 $y_1y_2=5/(m^2-4)$, 故 $(y_1-y_2)^2=[100m^2-20(m^2-4)]/(m^2-4)^2=80(m^2+1)/(m^2-4)^2$, $|AB|=\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|=4\sqrt{5}(m^2+1)/(4-m^2)$. 记 $u=m^2\in[0,4)$, $f(u)=-1+5/(4-u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u=0$, 值 $4\sqrt{5}\times(1/4)=\sqrt{5}$, 且仅此一处; $u=0$ 即直线 $x=5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a=2\times 5/(2\sqrt{5})=\sqrt{5}$, 核相符.

③ $m^2>4$ (斜率 $|k|<1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB|=4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4)=1+5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u\rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u\rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ =实轴长但取不到, 水平线 $y=0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5}>\sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y=0$ (x 轴, 未被 $x=my+5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a=4\sqrt{5}\neq\sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x=5$ 这一条, 故填1.

【素养小结】

① 识别: 凡含参直线与曲线公共点个数讨论、弦长计数、过顶点弦与渐近线界的问题, 判归本题型.

② 操作: 斜率不存在单独议; 二次项系数含参先讨论降次(平行渐近线), 再对二次情形用 Δ ; 右支(范围)型补积与和的符号条件. ③ 收束: 结论按「一个/两个/没有」分段作答, 区间开闭用端点特位(切、降次、顶点)核验.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例7 [简单(知识点三)] 已知直线 $x-2y+2=0$ 与椭圆 $x^2+4y^2=4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

11. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x=2y-2$, 代入 $x^2+4y^2=4$: $(2y-2)^2+4y^2=4\rightarrow 4y^2-8y+4+4y^2=4\rightarrow 8y^2-8y=0\rightarrow 8y(y-1)=0$, 得 $y=0$ 或 $y=1$, 对应 $x=-2$ 或 $x=0$. 故 $A(-2,0)$ 、 $B(0,1)$, $|AB|$

$\sqrt{(0+2)^2+(1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1, \sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

变式 5 [简单 (知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

12. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 6, c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5, x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 8 [简单 (知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

13. [答案] 7

[详解] $2p = 4, p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1, |BF| = x_2 + 1$. 因 A, F, B 共线且 F 在 A, B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

变式 6 [难 (知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| =$ _____.

14. [答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 到准线的距离, 见课前预习): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$, 成立; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$, 成立. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1 x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$, 相符. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 相合, 核无误.)

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 9 [简单(知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

15. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C. (本席为点差法综合的铺垫位, 正文按常规联立韦达书写.)

变式 7 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

16. [答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 + 48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1 x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$, 成立, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$, 相符.)

【素养小结】

①识别: 凡给弦长、求弦长、弦中点与焦点弦比例的问题, 判归本题型.

②操作: 弦长 $\sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$ (或以 y 为主元); 焦点弦用焦半径化坐标和; 中点用韦达和之半 + 中点在直线上. ③收束: 结果回代曲线或用焦点弦结论 ($y_1 y_2 = -p^2$ 型) 互核; 含开口方向的题先定位再取根.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 10 [简单(知识点二)] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 求 k 的取值范围.

17. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2 x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$.

① $1 - k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」.

② $1 - k^2 \neq 0$: 无公共点等价于 $\Delta < 0$, $\Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1 - k^2) = 20 - 16k^2$. 令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$ (此时 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$).

故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.)

变式 8 [中档(知识点二)] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 这样的直线有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

18. [答案] D (4 条)

[详解] ①斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合.

②斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx + 3)^2 = 12$, 展开得 $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$.

(a) $3 - 4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点等价于 $\Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3 - 4k^2) \times$

$48 = 576k^2 + 192(3-4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3, k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合.

(b) $3-4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解 $x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰有一个公共点——又两条, 符合.

合计 $2+2=4$ 条, 选 D. (校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3-4k^2 = 3-12 = -9 \neq 0$, 成立, 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异, 核相符, 四类无重复.)

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 11 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是()

- A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

19. [答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$. 设两交点横坐标 x_1, x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足:

(i) $1-k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点);
(ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1-k^2) = 8-4k^2 > 0$, 等价于 $k^2 < 2$;

(iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1-k^2) > 0$, 等价于 $1-k^2 < 0$, 即 $k^2 > 1$ (两根同号);

(iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1-k^2) = 2k/(k^2-1) > 0$, 等价于 $k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$).

合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D. (校: 此范围内 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k=1$ 使二次项消失 (一交点), $k=\sqrt{2}$ 使 $\Delta=0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭.)

变式 9 [简单(知识点二)] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

20. [答案] $(-2, 2)$

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4+y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$.

① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上, 有公共点.

② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支, 无公共点.

③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负, 右支无公共点.

故有公共点等价于 $|m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 12 [中档(知识点一)] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点, 交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为()

- A. $4/5$
B. $6/5$
C. $8/5$
D. $13/5$

21. [答案] C (弦长 $8/5$)

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3, c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $x^2/4 + (x-\sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \times 5 \times 8 = 192 - 160 = 32 > 0, x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5, x_1x_2 = 8/5$.

弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \times \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \times 4\sqrt{2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 =$

$192/25 - 32/5 = 32/25$, $|AB|^2 = 2 \times 32/25 = 64/25$,
 $|AB| = 8/5$, 回验相符.) 故选 C.

【素养小结】

- ①识别: 凡无公共点求参、单公共点直线计数、交限定支(右支)求范围的问题, 判归本题型.
②操作: 降次(平行渐近线)单独成类; 切线用 $\Delta = 0$; 右支(范围)型补积与和的符号(或 $x \geq 1$) 条件. ③收束: 条数题逐类穷举并核各类不重; 范围题端点用降次位、切位、顶点位逐个核开闭.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 13 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与过其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

22. [答案] -3

[详解] 焦点 $F(1, 0)$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x - 1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 2x + 1 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 36 - 4 = 32 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 1$. 又 $y_1 y_2 = (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 1 - 6 + 1 = -4$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 1 + (-4) = -3$. (互核: 以 y 为主元, $x = y + 1$ 代 $y^2 = 4(y + 1)$ 得 $y^2 - 4y - 4 = 0, y_1 y_2 = -4$, 相符; $x_1 x_2 = (y_1 + 1)(y_2 + 1) = -4 + 4 + 1 = 1$, 相符.)

变式 10 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点, 求弦 AB 的长.

23. [答案] 10

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$ 、准线 $x = -2$. 直线 $l: y = 2(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$ 得 $4(x - 2)^2 = 8x$, 即 $(x - 2)^2 = 2x$, 展开 $x^2 - 4x + 4 = 2x$, 得 $x^2 - 6x + 4 = 0$ ($\Delta = 36 - 16 = 20 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$. 由抛物线定义(焦半径 = 到准线距离, 准线 $x = -2$) $|AF| = x_1 + 2, |BF| = x_2 + 2$, 焦点弦 $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 4 = 6 + 4 = 10$. (互核: 以 y 为主元, $x = y/2 + 2$ 代 $y^2 = 8(y/2 + 2)$ 得 $y^2 - 4y - 16 = 0$,

$y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -16, (y_1 - y_2)^2 = 16 + 64 = 80$,
 $|AB| = \sqrt{1 + (1/2)^2} |y_1 - y_2| = (\sqrt{5}/2) \times 4\sqrt{5} = 10$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 14 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点, 已知 $A(8, 8)$, 求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

24. [答案] 25/4

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$. 由 $A(8, 8), F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8 - 0)/(8 - 2) = 4/3$, 方程 $y = (4/3)(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $(16/9)(x - 2)^2 = 8x$, 即 $2(x - 2)^2 = 9x$, 展开 $2x^2 - 8x + 8 = 9x$, 得 $2x^2 - 17x + 8 = 0$ ($\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2$). 解得 $x = (17 \pm 15)/4$, 即 $x = 8$ (点 A) 或 $x = 1/2$, 故 $B(1/2, -2)$ ($y = (4/3)(1/2 - 2) = -2$).

方法一(中点坐标): 中点横坐标 $x_0 = (8 + 1/2)/2 = 17/4$, 到准线 $x = -2$ 的距离 $= 17/4 + 2 = 25/4$.

方法二(焦半径/定义): $|AF| = x_A + p/2 = 8 + 2 = 10, |BF| = x_B + p/2 = 1/2 + 2 = 5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $= (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ 」(梯形中位线), 得 $(10 + 5/2)/2 = 25/4$, 两法相符.

(校: $y_1 y_2 = 8 \times (-2) = -16 = -p^2$, 成立, 与焦点弦纵积定值相符.)

变式 11 [中档(知识点三)] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 求直线 AB 的方程.

25. [答案] $x = 3$

[详解] 设直线为 $x = x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点). 代入 $y^2 = 4x_0$, 得 $y = \pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点 $A(x_0, 2\sqrt{x_0}), B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分). $|AB| = 2 \times 2\sqrt{x_0} = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0} = \sqrt{3}, x_0 = 3$. 所以直线 AB 的方程为 $x = 3$. (回

验: $y^2 = 12, y = \pm 2\sqrt{3}, |AB| = 4\sqrt{3}$, 成立; 此即通径型垂直弦, 长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p = 4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上, 核相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 15 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点, 且 O 为坐标原点.

- (1) 求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标;
(2) 判断 $OA \perp OB$ 是否成立, 并说明理由.

26. [答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x-3): x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8, x_1 x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+1^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \times \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. 中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4, y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 56 \mp 16\sqrt{10}$, $-8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$, 回验相符.)

(2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按斜率复核: $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2)/(x_1 x_2) = 9/(-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.)

变式 12 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 如果线段 AB 的长等于 5, 求直线 l 的方程.

27. [答案] $y = 2x - 2$

[详解] 设 $l: y = 2x + m$. 因抛物线以 $x = y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y = 2x + m$ 得 $x = (y - m)/2$, 代入 $y^2 = 4x = 2(y - m)$, 整理为 $y^2 - 2y + 2m = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$). 相交于两点须 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2m = 4 - 8m > 0$, 即 $m < 1/2$; 此时 $y_1 + y_2 = 2, y_1 y_2 = 2m$, $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 4 - 8m$.

弦长用 y 的差: $|AB| = \sqrt{1 + (1/k)^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + 1/4} \times \sqrt{4 - 8m} = (\sqrt{5}/2) \sqrt{4 - 8m}$. 令其等于 5: $\sqrt{4 - 8m} = 10/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 平方得 $4 - 8m = 20$, 故 $m = -2$ ($< 1/2$, 成立, 合相交条件).

所以直线 l 的方程为 $y = 2x - 2$. (回代以 x 为主元复核: $(2x - 2)^2 = 4x \rightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 4x \rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}, |AB| = \sqrt{1 + 4} \times \sqrt{5} = 5$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 16 [简单(知识点三)] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

28. [答案] $(x - 1/2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 或 $(x - 1/2)^2 + (y + 1)^2 = 1$ (两圆)

[详解] $y^2 = 2x$ 中 $2p = 2, p = 1$, 准线 $l: x = -1/2$. 设圆心 $C(a, b)$ 在抛物线上, 则 $b^2 = 2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r . 与 x 轴相切得 $r = |b|$; 与准线 $x = -1/2$ 相切得 $r = a + 1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a - (-1/2) = a + 1/2$). 两式相等: $|b| = a + 1/2$, 以 $a = b^2/2$ 代得 $|b| = b^2/2 + 1/2$, 即 $|b|^2 - 2|b| + 1 = 0, (|b| - 1)^2 = 0$, 故 $|b| = 1, b = \pm 1$, 进而 $a = 1/2, r = 1$.

所以圆有两解: $(x - 1/2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 与 $(x - 1/2)^2 + (y + 1)^2 = 1$. (回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1 = 2 \times 1/2$, 成立; 到 x 轴距离 $1 = r$, 核相符; 到准线距离 $1/2 + 1/2 = 1 = r$, 核相符.)

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦长、弦中点到准线距离、垂直弦与相切圆等焦半径应用问题, 判归本题型.

②操作: 焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ 当第一工具; 弦长公式选主元 (与开口垂直的方向常更快); 相切圆抓住「圆心到线距离 = 半径」. ③收束: 双解 ($b = \pm$ 型) 逐个回验三条件; 弦长定值反求时平方前先核 Δ 与相交前提.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 17 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1 y_2 = -p^2$.

29. [答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$. 设过 F 的直线为 $x = my + p/2$:

此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m = 0$, 即通径), 而未含的只有 $y = 0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性. 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 = 2p(my + p/2) = 2pmy + p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$. 其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta = (2pm)^2 + 4p^2 = 4p^2(m^2 + 1) > 0$ ($p > 0$), 故确两交点, 与题设相符. 由韦达定理, $y_1 y_2 = -p^2/1 = -p^2$. (特位核验: $m = 0$ 通径时 $y^2 = p^2$, $y = \pm p$, 积 $-p^2$, 成立; $m = 1, p = 2$ 时 $y^2 - 4y - 4 = 0$, 积 $-4 = -p^2$, 相符, 与例 13 之 $y_1 y_2 = -4$ 同.)

变式 13 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

30. [答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$.

① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点.

② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点.

两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与例 4、变式 4 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 18 [中档(知识点二)] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

31. [答案] 三条: $x=0; y=p; y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举.

① 斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2px \Rightarrow 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合.

② 斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即例 2 / 变式 2 的退化型「一公共点而不切」.

③ 斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2 x^2 + (2kp - 2p)x + p^2 = 0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$). 只有一个公共点等价于 $\Delta = 0$: $\Delta = (2kp - 2p)^2 - 4k^2 p^2 = 4p^2[(k - 1)^2 - k^2] = 4p^2(1 - 2k) = 0$, 故 $k = 1/2$, 切线为 $y = (1/2)x + p$, 唯一公共点为 $x = (2p - 2kp)/(2k^2) = (2p - p)/(1/2) = 2p$, $y = 2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2 = 4p^2 = 2p \times 2p$, 成立).

综上满足条件的直线共三条: $x = 0, y = p, y = (1/2)x + p$. (几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \times 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」「过顶点的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与读数合.)

变式 14 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴.

32. [答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0, 0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴. 设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, $y_1 y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由例 17 有 $y_1 y_2 = -p^2 \neq 0$).

直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$, 斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$.

令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$.

由 $y_1 y_2 = -p^2$ 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$.

$M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴. (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2$ 、 $y_2 = -y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \times (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -p^2/y_1 = -y_1 = y_2$, 核相符, 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 19 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

33. [答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$. 设 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 弦 $P_1 P_2$ 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1 P_2|/2$.

由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1 F| = x_1 + p/2$ 、 $|P_2 F| = x_2 + p/2$. 因 F 在线段 $P_1 P_2$ 上 (焦点弦过焦点), $|P_1 P_2| = |P_1 F| + |P_2 F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$.

又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$.

于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与准线相切. (另一表述: 分别过 P_1 、 P_2 、 M 向准线作垂线, 垂足为 H_1 、 H_2 、 H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1 H_1 H_2 P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1 F| + |P_2 F|)/2 = |P_1 P_2|/2 = r$, 同得相切——此即「中位线 = 焦半径和之半」结构, 例 14 方法二同族.)

变式 15 [中档(知识点三)] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

34. [答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$ 、 $x_1 x_2 = 1$, $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$.

先定必备数据: 弦的中点 $M = (3, 2)$; $|AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$. 所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5-t)$.

圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t + 1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t-3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t-3)^2 + (5-t-2)^2 = 2(t-3)^2$).

令两式相等: $(t+1)^2 = 2(t-3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t-3)(t-11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t + 1| > 0$, 成立, 两解皆合).

$t = 3$: 圆心 $(3, 2) = M$ 、 $r = 4$, 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与例 19 (以焦点弦为直径的圆与准线相切) 相符.

$t = 11$: 圆心 $(11, -6)$ 、 $r = 12$, 即 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. 故满足条件的圆有两个: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 与 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. (验第二圆: 取 $A(3+2\sqrt{2}, 2+$

$2\sqrt{2}$), $|CA|^2 = (8-2\sqrt{2})^2 + (-8-2\sqrt{2})^2 = 144 = r^2$, 相符; 圆心到准线距离 $11+1=12=r$, 相符.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 20 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于()

A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

35. [答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x=1$): 代入得 $2-y^2=2$, $y=0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y=k(x-1)+2$. 代入 $2x^2-y^2=2$: $(2-k^2)x^2+2k(k-2)x-(k^2-4k+6)=0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2-2=-(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$.

中点条件: 由 $x_1+x_2=2$ 得 $-2k(k-2)/(2-k^2)=2$, 即 $-2k^2+4k=4-2k^2$, 化得 $4k=4$, 故 $k=1$ (合 $2-k^2=1 \neq 0$, 核相符).

此时方程为 $x^2-2x-3=0$, $x_1+x_2=2$, $x_1x_2=-3$, 两根 $3, -1$, $\Delta=4+12=16>0$, 成立, 两交点 $M(3, 4)$ 、 $N(-1, 0)$ (校: $2 \times 9 - 16 = 2$, 相符; $2 \times 1 - 0 = 2$, 相符).

$|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{4+12} = \sqrt{2} \times 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D.

变式 16 [简单(知识点二)] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m =$ ()

A. -3 B. 3 C. $5-2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

36. [答案] A ($m=-3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5-m$ (须 $m < 5$), 圆心 $(-1, -2)$ 、半径 $r = \sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1, -2)$.

求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x=-1$, 代入双曲线得 $1-y^2/2=1$ 、 $y=0$, 只一交点, 不合), 以 $u=x+1$ 平移 (则 $x=u-1$ 、 $y=ku-2$, 中

点条件即 $u_1+u_2=0$). 代入 $2x^2-y^2=2$: $2(u-1)^2-(ku-2)^2=2 \rightarrow 2u^2-4u+2-k^2u^2+4ku-4=2$, 即 $(2-k^2)u^2+(4k-4)u-4=0$. 由 $u_1+u_2=0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2)=0$, 故 $k=1$ ($2-k^2=1 \neq 0$, 核相符).

于是 $l: y=(x+1)-2=x-1$, 方程化为 $u^2-4=0$, $u=\pm 2 \rightarrow A(1, 0)$ 、 $B(-3, -4)$ (校: $1-0=1$, 成立; $9-16/2=1$, 成立), $|AB| = \sqrt{4^2+4^2} = 4\sqrt{2}$.

由直径 $|AB|^2 = D^2+E^2-4F$ (此处 $D=2$ 、 $E=4$ 、 $F=m$): $|AB|^2 = 4+16-4m = 20-4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2 = 32 = 20-4m$, 解得 $m=-3$ (< 5 , 成立, 圆确存在). 故选 A. (互核: $r = |AB|/2 = 2\sqrt{2}$ 、 $r^2 = 8 = 5-m$, 得 $m=-3$, 相符; 又 $|CA|^2 = (1+1)^2 + (0+2)^2 = 8 = r^2$, 相符.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 21 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y=kx+1$ 与椭圆 $x^2/2+y^2=1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k =$ _____.

37. [答案] ± 1

[详解] 联立消 y : $x^2/2 + (kx+1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1+2k^2)x^2 + 4kx = 0$. 二次项系数 $1+2k^2 > 0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2 = -4k/(1+2k^2)$ 、 $x_1x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1+k^2)(x_1-x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1-x_2)^2 = (x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16k^2/(1+2k^2)^2$, 代入得 $(1+k^2) \times 16k^2/(1+2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1+k^2) = 2(1+2k^2)^2$, 展开 $9k^2+9k^4 = 2+8k^2+8k^4$, 即 $k^4+k^2-2=0$, $(k^2+2)(k^2-1)=0$, 故 $k^2=1$ 、 $k=\pm 1$. (回验 $k=1$: $(1+2)x^2+4x=0 \rightarrow x=0, -4/3$, $|MN| = \sqrt{2} \times 4/3 = 4\sqrt{2}/3$, 回验相符.)

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦定值证明、渐近线降次原理、切线条数穷举与中点弦直径圆等证明综合题, 判归本题型.

②操作:证明题设线不损一般性(补特位核验);定值先算积(和)再约参;穷举按「斜率不存在/为0/存在非0」三段走齐. ③收束:证明题结论回代特位(通径、顶点、切位)复核;求参结果与前提(保持二次、 Δ 、范围)对账后再作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第38—42题),38—40为单选,41—42为填空.

38. [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点作一条直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,若 $x_1 + x_2 = 3$, 则这样的直线的条数为()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

38. [答案] B

[详解] 焦点 $F(3/2, 0)$. 所求直线过焦点且与抛物线交于两点, 可设 $x = my + 3/2$ ($m \in \mathbb{R}, m = 0$ 即竖直线). 代入 $y^2 = 6x$: $y^2 - 6my - 9 = 0, \Delta = 36m^2 + 36 > 0$ 恒成立, 恒交于两点. $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 3 = m \cdot 6m + 3 = 6m^2 + 3 = 3$, 得 $m^2 = 0, m = 0$. 故直线唯一: $x = 3/2$, 条数为 1, 选 B. (验算: $x = 3/2$ 代入 $y^2 = 6x$ 得 $y^2 = 9$, 两交点 $A(3/2, 3)$ 、 $B(3/2, -3)$, $x_1 + x_2 = 3$, 核相符(此即通径位置).)

39. [简单(知识点三)] F_1 、 F_2 分别是双曲线 $x^2/2 - y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线分别交该双曲线的左、右两支于 A 、 B 两点, 若 $AF_2 \perp BF_2$ 且 $|AF_2| = |BF_2|$, 则 $|AF_2|$ 等于()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

39. [答案] C

[详解] $a^2 = 2, 2a = 2\sqrt{2}$. A 在左支: $|AF_2| - |AF_1| = 2a$; B 在右支: $|BF_1| - |BF_2| = 2a$. 设 $|AF_2| = |BF_2| = t$, 则 $|AF_1| = t - 2a$ 、 $|BF_1| = t + 2a$. $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 在左支顶点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 的左方(位于左支凹侧内), 过 F_1 的弦自 F_1 出发先遇左支点 A 、再遇右支点 B , 故 $|AB| = |BF_1| - |AF_1| = 4a = 4\sqrt{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle AF_2B$ ($\angle AF_2B = 90^\circ$) 中: $|AF_2|^2 + |BF_2|^2 = |AB|^2$, 即 $2t^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32, t^2 = 16, t = 4$ ($t > 0$). 故 $|AF_2| = 4$, 选 C. (验算: $t = 4$: $|AF_1| = 4 - 2\sqrt{2} > 0$, 成

立; $|AB| = |BF_1| - |AF_1| = (4 + 2\sqrt{2}) - (4 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 相符; 勾股 $2 \times 4^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2$, 核相符.)

40. [简单(知识点三)] 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的两焦点, 过点 F_2 的直线交椭圆于 A 、 B 两点. 在 $\triangle ABF_1$ 中, 若 $|AB| + |AF_1| = 10$, 则 $|BF_1|$ 等于()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

40. [答案] C

[详解] $a = 4, 2a = 8$. F_2 在椭圆内部, 弦 AB 过 F_2 , 故 F_2 在 A 、 B 之间, $|AF_2| + |BF_2| = |AB|$. $\triangle ABF_1$ 的周长 $|AB| + |AF_1| + |BF_1| = (|AF_1| + |AF_2|) + (|BF_1| + |BF_2|) = 2a + 2a = 16$ (椭圆定义, 与弦的位置无关). 由 $|AB| + |AF_1| = 10$ 得 $|BF_1| = 16 - 10 = 6$, 选 C. (验算: $|BF_1| = 6$ 落在焦半径范围 $[a - c, a + c] = [4 - \sqrt{7}, 4 + \sqrt{7}] \approx [1.35, 6.65]$ 内, 成立; 周长恒等 $4a$ 不依赖过焦弦的方向, 核相符.)

41. [简单(知识点三)] 过抛物线 $T: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的直线与 T 交于 A 、 B 两点, 且 $|AF| = 2|FB|$, T 的准线 l 与 x 轴交于点 C , 若 $\triangle CBF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 则 T 的通径长为_____.

41. [答案] 8

[详解] 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$), 直线 $x = my + p/2$ 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 得 $y_1 y_2 = -p^2$. 由抛物线定义及 $y_1^2 = 2px_1$: $|AF| = x_1 + p/2 = (y_1^2 + p^2)/(2p)$, 同理 $|BF| = (y_2^2 + p^2)/(2p)$. $|AF| = 2|BF|$ 即 $y_1^2 + p^2 = 2(y_2^2 + p^2)$, 得 $y_1^2 = 2y_2^2 + p^2$. 两边乘 y_2^2 并以 $(y_1 y_2)^2 = p^4$ 代入: $p^4 = 2y_2^4 + p^2 y_2^2$. 令 $u = y_2^2$: $2u^2 + p^2 u - p^4 = 0$, 因式分解 $(2u - p^2)(u + p^2) = 0$, $u > 0$ 得 $u = p^2/2$, 即 $y_2^2 = p^2/2$ (此时 $y_2 = -p/\sqrt{2}$ 、 $y_1 = \sqrt{2}p = -2y_2$, 核相符). $C(-p/2, 0)$ 、 $F(p/2, 0)$, $|CF| = p$, B 到 x 轴距离 $|y_2| = p/\sqrt{2}$, 故 $S_{\triangle CBF} = \frac{1}{2} \cdot p \cdot p/\sqrt{2} = p^2/(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 得 $p^2 = 16$ 、 $p = 4$, 通径长 $2p = 8$. (验算: $p = 4$: $C(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$ 、 $|y_2| = 2\sqrt{2}$,

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}, \text{ 成立; } |AF| = (32+16)/8 = 6, \\ |FB| = (8+16)/8 = 3, 6 = 2 \times 3, \text{ 相符.}$$

42. [简单(知识点一)] 过双曲线 $C: x^2/2 - y^2 = 1$ 上一点 $P(2, 1)$ 的切线方程是_____.

42. [答案] $y=x-1$

[详解] $P(2, 1): 4/2 - 1 = 1$, 成立, P 在 C 上. 设切线 $l: y - 1 = k(x - 2)$, 即 $y = kx + (1 - 2k)$. 代入 $x^2/2 - y^2 = 1$ (乘 2): $x^2 - 2(kx + 1 - 2k)^2 = 2$, 整理得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 - 2k)x - 2[(1 - 2k)^2 + 1] = 0$. 若 $1 - 2k^2 = 0$ ($k = \pm\sqrt{2}/2$), 方程降为一次, l 平行于渐近线 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 而与 C 仅一个公共点, 非切线, 排除. 故 $1 - 2k^2 \neq 0$, l 与 C 相切即 $\Delta = 0$:

$$\Delta = 16k^2(1 - 2k)^2 + 8(1 - 2k^2)[(1 - 2k)^2 + 1] = 0, \text{ 除以 } 8 \\ \text{并展开 } ((1 - 2k)^2 = 1 - 4k + 4k^2): 2k^2(1 - 4k + 4k^2) + \\ (1 - 2k^2)(2 - 4k + 4k^2) = (2k^2 - 8k^3 + 8k^4) + (2 - 4k + \\ 8k^3 - 8k^4) = 2k^2 - 4k + 2 = 2(k - 1)^2 = 0,$$

得 $k = 1$ ($1 - 2 \times 1 = -2 \neq 0$, 保持二次, 核相符). 故切线方程为 $y = x - 1$. (验算: $y = x - 1$ 代入: $x^2/2 - (x - 1)^2 = 1$ 即 $-x^2/2 + 2x - 2 = 0$, 亦 $x^2 - 4x + 4 = 0$, $(x - 2)^2 = 0$, 重根 $x = 2$, 切点即 $P(2, 1)$, 回验相符——恰一公共点且不平行渐近线, 为真切线; 源解以导数求斜率系后置工具, 本解改走联立 $\Delta = 0$, 读数一致.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记